Sistema Inteligente de Monitoreo de Suelo

Prototipo Alpha IoT Funcional

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Profesor: Benjamín Gutierrez

Grupo: 5

Integrantes:

- Martín León
- Pedro Monserrat
- Mariano Lara
- Benjamín Nicuñir
- Roberto Carabantes



Problemática

Decisión de riego sin respaldo de datos

Mortalidad por Sequía

Falta de monitoreo oportuno.

Pudrición Radicular

Exceso hídrico no detectado.

Desperdicio de Recursos

Consumo innecesario de agua.





Problemática

¿Qué resolvemos?

- Monitoreo constante de la humedad de la tierra
- Mejora en la toma de decisiones de los usuarios

¿Para quién?

- Adultos de entre 25-45 años
- Residentes de zonas urbanas en la región Metropolitana





Integración del Sistema

Flujo continuo operando en tiempo real.



Sensor

Filtro anti-ruido de 10 muestras.



Procesamiento

Mapeo crudo a porcentaje.



Actuador

Alerta visual en sequía crítica.



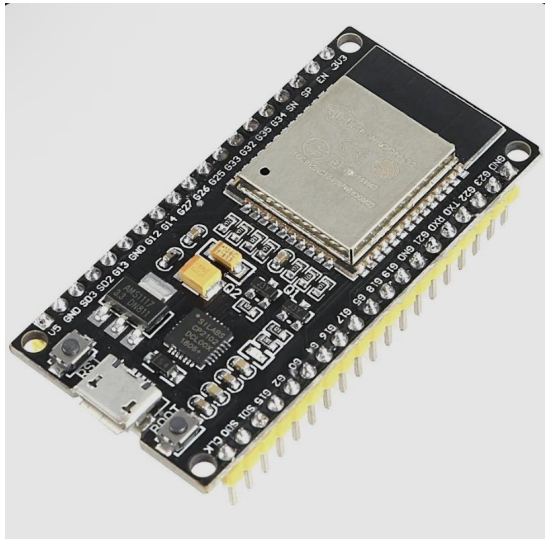
Conectividad

Reportes preventivos vía Telegram.

Componentes

Sensor: Sensor de humedad **M-SENS-V1.2** (Pin 4) con filtro anti-ruido (media de 10 lecturas continuas).
Procesamiento: Microcontrolador ESP32 mapea datos crudos a porcentaje (0-100%) y clasifica en 3 estados de hidratación (SECO, HUMEDO, SATURADO).
Conectividad: Sincronización NTP y envío de alertas a Bot de Telegram vía WiFi.





Documentación técnica

Lógica de filtrado (código alpha)

```
// Lee el sensor aplicando filtro y watchdog
int leerSensorRaw() {
  int reintentos = 0;

  while (reintentos < 3) {
    long suma = 0;
    bool lecturaValida = true;

    // Promedio de 10 lecturas para filtrar ruido
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      int lectura = analogRead(PIN_SENSOR);

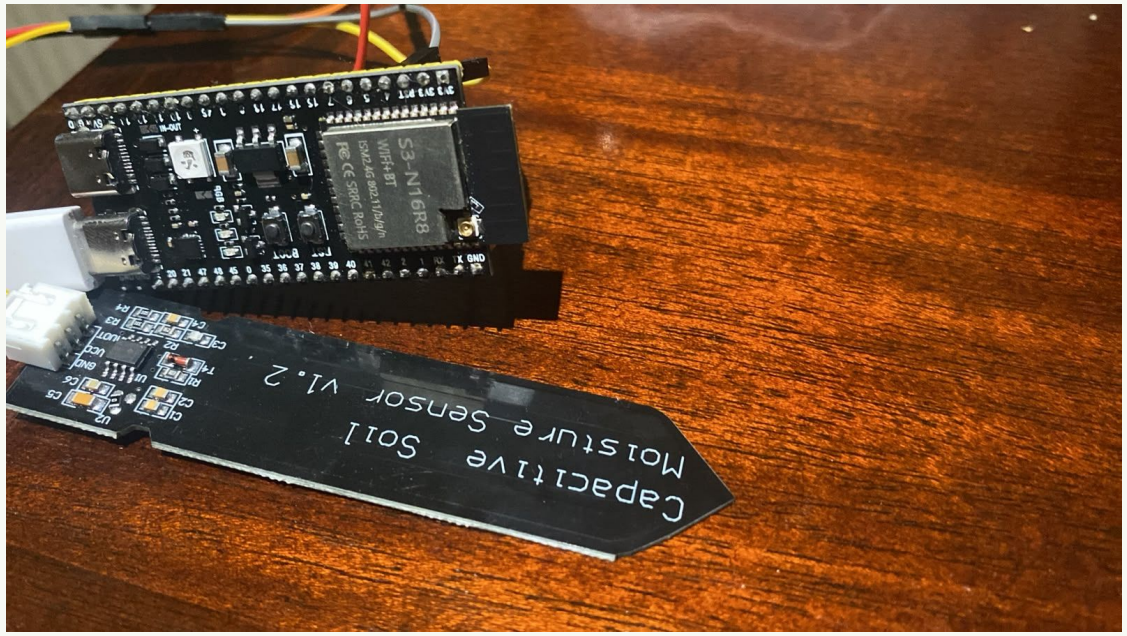
      // Watchdog: Validar que el valor sea físicamente posible
      if (lectura > RAW_MAX_VALID || lectura < RAW_MIN_VALID) {
        lecturaValida = false;
        break;
      }
      suma += lectura;
      delay(20);
    }

    if (lecturaValida) {
      return suma / 10; // Retorna el promedio
    }

    reintentos++;
    Serial.println("Error: Lectura anómala detectada. Reintentando...");
    delay(2000);
  }

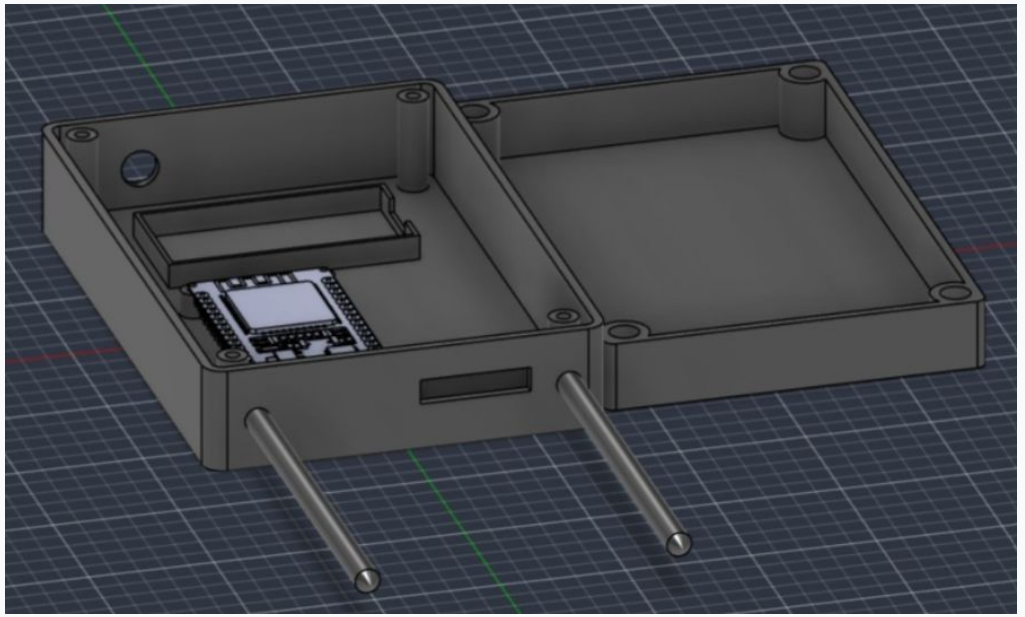
  return -1; // Retorna -1 si fallaron los 3 intentos
```

Esquema de hardware



Modelo 3D: Diseño encapsulado

- **Encapsulado:** Carcasa protectora de dos piezas desarrollada mediante modelado 3D.
- **Dimensiones Case:** 120 x 80 mm.
- **Alojamiento Interno:** ESP32-S3 (aprox. 60 x 25 mm).
- **Disposición del Sensor:** 98 x 22 mm.



Evolución y Resolución de Problemas

Falla inicial 1: Las lecturas analógicas del sensor de tierra tenían mucho ruido eléctrico y valores erráticos.

Solución 1: Programamos un filtro de "Media Móvil" (promedia 10 lecturas) y un *Watchdog* que ignora valores físicamente imposibles.

Falla inicial 2: Riesgo de cortocircuito al probar el riego en fase temprana Alpha.

Solución 2: Hicimos que el arduino estuviera menos expuesto para así no recibir humedad.



Demostración en Vivo

Verificando lectura de sensores, activación de alertas y estabilidad del sistema.